深圳市金德泰电子科技有限公司

Shenzhen Kingdta Technology Co.,Ltd

BD4104B-C01 盲区检测雷达产品规格书

V1.00

免责申明:

深圳市金德泰电子科技有限公司申明；说明书以官网资料为准，如若资料内容有更新，不会一一进行通知。如若使用IC时导致侵犯到第三方专利或其他权利，不承担任何责任。如若使用我司IC，在航空卫星军事设备，人身安全等领域，造成了重大财产损失或生命伤害，甚至生命死亡，我司不承担任何责任。

目录

版本更新 **1**
1. 产品简介 **2**
2. 产品特性 **2**
3. 应用场景 **2**
4. 电气特性及参数 **2**
4.1 功能参数 2
4.2 电气特性 3
4.3 RF 特性 3
5. 外观及尺寸 **3**
5.1 外形 3
5.2 外形尺寸 5
5.3 输出引脚定义 5
6. 功能定义 **5**
6.1 自检功能 5
6.2 报警策略 5
6.3 盲区监测功能（BSD） 5
7. 安装 **8**
8. 注意事项 **9**

版本更新

版本号	修改说明	修改日期
V1.00	原始版本	2025-10-31

1. 产品简介

BD4104B-C01 盲区检测雷达，具有低成本、高精度等特点和优势，集成 77~81GHz 射频收发系统， 2T2R PCB 微带天线，雷达信号处理单元，配合高性能的车规级 MCU，基于 FMCW 信号处理机制，结合雷达信号处理算法，实现高灵敏度的低速两轮车避障，支持 CAN、485、左右 LED 受控阳极输出和 TTL 串口输出，可为用户在骑行过程中的安全行驶提供辅助。该雷达安装在车辆的正后方，可检测骑行者视野盲区内的危险目标。

2. 产品特性

- 基于 FMCW 调频连续波信号进行雷达探测
- 探测角度大，支持水平±60°，俯仰±15°检测
- 探测范围较大
- 通用 UART 接口，提供通讯协议
- 性价比高
- 尺寸小巧，仅为 32*32*9mm
- 不受温度，湿度，噪声，气流，灰尘，光照等环境影响

3. 应用场景

- 低速乘用车
- 轻便摩托车
- 电动三轮车、电动自行车
- 滑板车、平衡车
- 特种机械车辆

4. 电气特性及参数

4.1 功能参数

序号	项目		指标
1	工作模式		FMCW
2	工作频率		77-79 GHz
3	天线通道		2Tx 2Rx
4	探测距离	汽车/10dBsm	40m
5		电动自行车/0dBsm	25m
6		行人/-7dBsm	15m
7	探测速度范围		-144Km/h ～ +144Km/h
8	角度		-60°~ +60°（水平）
9	EIRP		<22dBm
10	距离测量精度		±0.5m
11	速度测量精度		±0.5m/s

12	角度测量精度	±3°
13	距离分辨率	1.5m
14	最大目标探测数量	16
15	数据刷新时间	100ms
16	通讯接口	CAN

4.2 电气特性

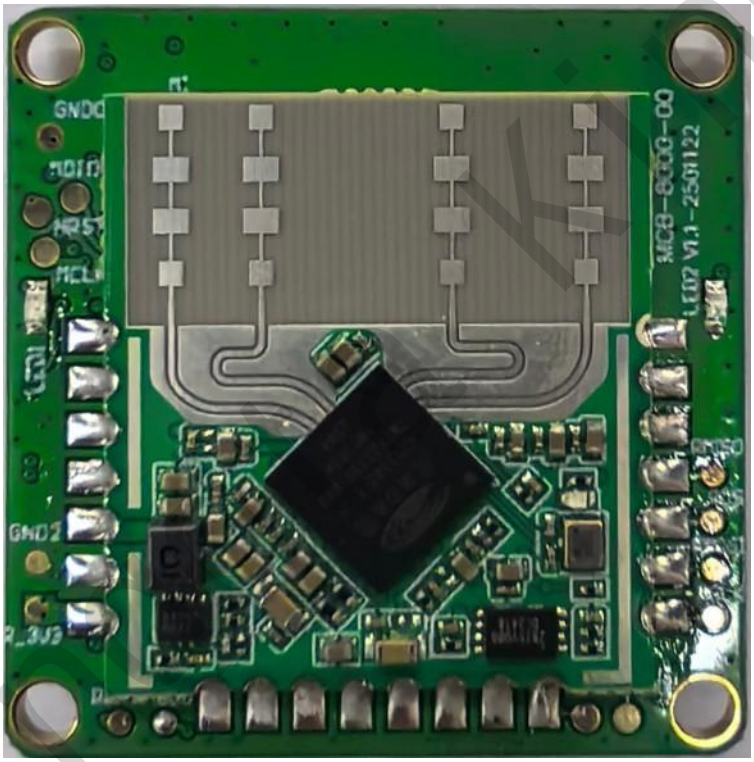
工作参数	最小值	典型值	最大值	单位
工作电压（VCC）	9	12	16	V
工作电流（ICC）			600	mA
工作温度（TOP）	-20		85	℃
存储温度（TST）	-40		85	℃

4.3 RF 特性

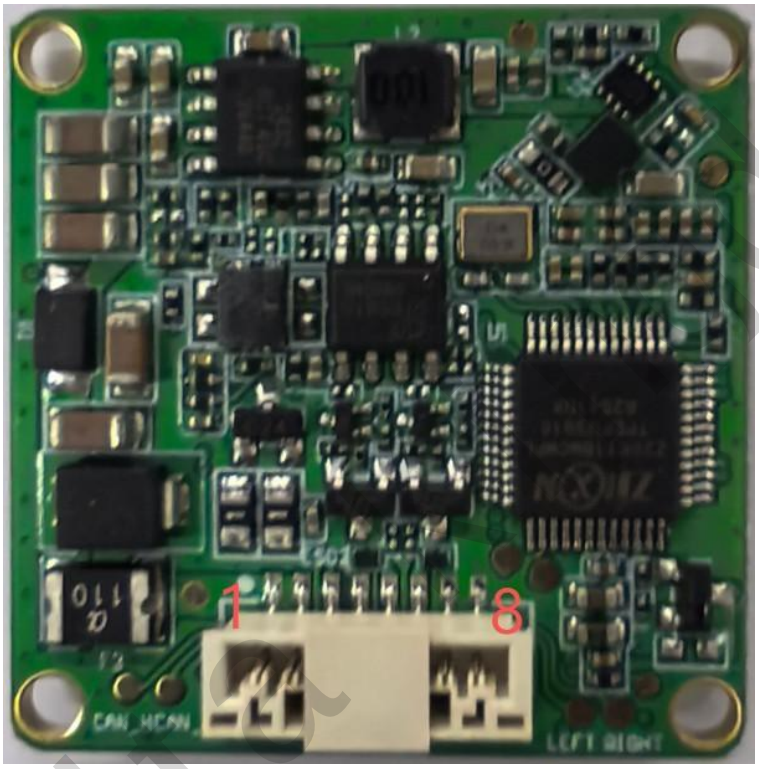
工作参数	最小值	典型值	最大值	单位
工作频率	77		81	GHZ
发射功率（Pout）		12		dBm
天线增益		9		dBi
水平波束（-3dB）	-60		60	°
垂直波束（-3dB）	-15		15	°

5. 外观及尺寸

5.1 外形



正面图



背面图

侧面图

5.2 外形尺寸

长*宽*高：32*32*9mm

5.3 输出引脚定义

接口为板对线连接器：

Pin 序号	Pin 名称	描述	备注
1	12V	12V 电源输入	
2	12V	12V 电源输入	
3	CAN_H	高电位 CAN 电压输入输出端	
4	CAN_L	低电位 CAN 电压输入输出端	
5	LEFT	左后方障碍物结果输出端，+12V 阳极驱动输出	可直接驱灯
6	RIGHT	右后方障碍物结果输出端，+12V 阳极驱动输出	可直接驱灯
7	GND	12V 电源地	
8	GND	12V 电源地	

6. 功能定义

6.1 自检功能

雷达上电初始化完成后，上报一条自检 OK 报文，随后开始探测

6.2 报警策略

报警范围以本车车尾为正中心。横向距离为 X，纵向距离为 Y。中心以左横向距离为负，中心以右横向距离为正。

6.3 盲区监测功能（BSD）

如上图：

1、 系统启动车速：V≥10Km/h ；

2、 预警横向范围：1m≤X≤4.4m，-4.4m≤X≤-1m ；

3、 预警纵向范围：0 m≤Y≤10m ；

4、 预警策略：报警区域内移动目标报警 ；

5、 包含主被动超车，同速跟车。以下报警需要车机协同：

6、 一级报警：触发条件：预警范围内有目标，雷达左右指示灯输出快闪提醒驾驶者；

7、 二级报警触发条件：预警范围内有目标同时本车打开转向灯。打转向灯，相应方向的警示灯快速闪烁，提醒驾驶者。

作用：相邻车道后方车辆与本车纵向距离较近时，不管是否满足 TTC 条件，均需要提醒驾驶者不要变道，以避免可能造成的危险。

6.4 并线辅助功能（LCA）

如上图:

1、 预警横向范围：1m≤X≤4.4m，-4.4m≤X≤-1m

2、 预警纵向范围：0m＜Y≤40m

3、 预警策略：TTC≤
6.0s 以下报警需要车
机协同：

4、 一级报警触发条件：预警范围内有目标，雷达左右指示灯输出慢闪提醒驾驶者。

5、 二级报警触发条件：预警范围内有目标同时本车打开转向灯。打转向灯，
相应方向的警示灯快速闪烁，提醒驾驶者。

作用：相邻车道后方车辆朝本车快速靠近时提醒驾驶者不要变道，以避免
可能造成的危险.

6.5 后向防碰撞功能（RCW）

1、 预警横向范围：0m≤X≤1m，-1m≤X≤0m

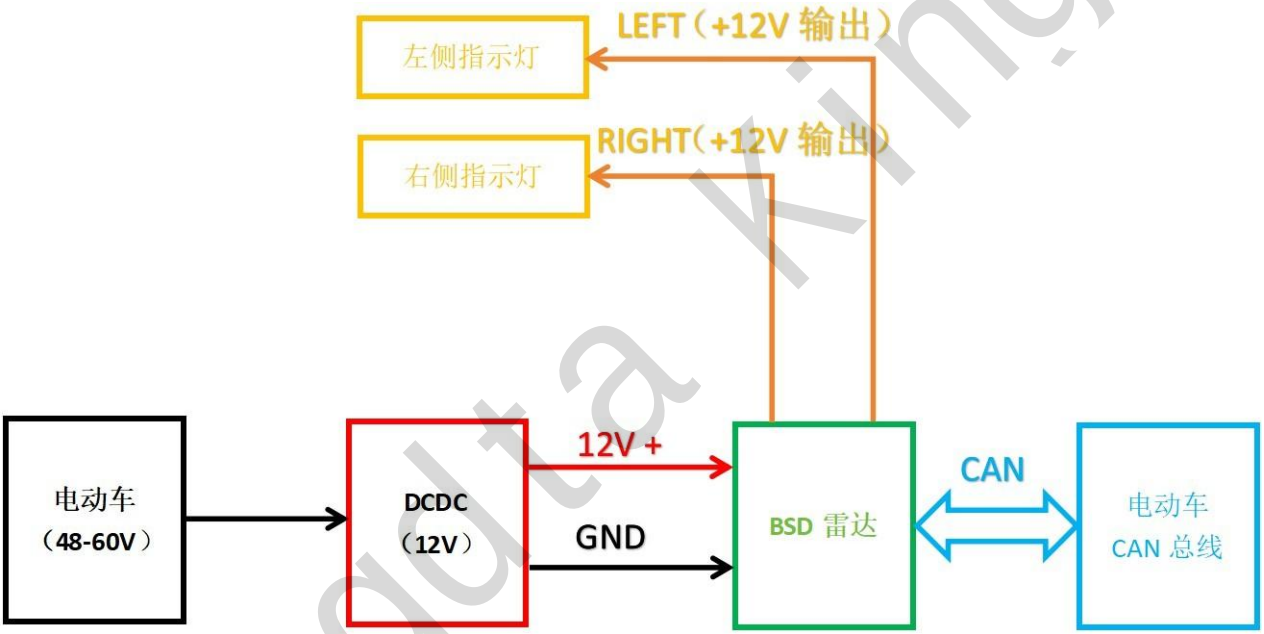
2、 预警纵向范围：0m＜Y≤40m

3、 预警策略：TTC≤
6.0s 以下报警需要车
机协同：

4、 报警触发条件：预警范围内有目标，相应的警示灯双闪提醒后方驾驶者。

7. 安装

接线示意图如下图所示：



安装于电动车正后方，离地 30cm-100cm 处.

8. 注意事项

1. 产品的探测距离与目标 RCS、环境因素关联较大，有效探测距离可能随着环境及目标改变而变化，因此有效探测距离在一定范围波动属于正常现象；
2. 雷达对电源要求极高，要求输入电压为 9~16V，电流≥1A；
3. 雷达可安装在车体内部，要求雷达前方的罩盖材料为非金属材料，且不含金属涂层；
4. 雷达与前方罩盖之间的距离为 1.94mm 的整数倍（最佳为 1 倍），但不超过 1cm；
5. 雷达与罩盖之间不包含车架、线束等金属材料；
6. 雷达方位角安装公差小于 5°；
7. 雷达俯仰角安装公差小于 5°；
8. 雷达距地面高度不小于 30cm。